

Thème 2 — Corrigé Facile

Correction 1 — masse volumique à partir d'une pesée

a) La masse d'urine est la différence des pesées : $m = 80,36 - 50,00 = 30,36$ g.

b) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{30,36}{30} = 1,012$ g/mL, soit $\rho = 1,012 \times 1000 = 1012$ g/L.

$$\rho = 1,012 \text{ g/mL} = 1012 \text{ g/L}$$

Correction 2 — de la masse volumique à la densité

a) $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{13,6}{1} = 13,6$ (sans unité).

b) 1 L = 1000 mL, donc $m = \rho V = 13,6 \times 1000 = 13\,600$ g = 13,6 kg.

$$d = 13,6 ; \quad m(1 \text{ L}) = 13,6 \text{ kg}$$

Correction 3 — du volume à la masse

On part du volume et l'on veut la masse : on **multiplie** par ρ .

$$m = \rho V = 0,79 \times 250 = 197,5 \text{ g.}$$

$$m \approx 198 \text{ g d'éthanol}$$

Correction 4 — volume molaire d'un gaz

a) On multiplie la quantité de matière par V_m :

$$V = n V_m = 0,250 \times 22,4 = 5,60 \text{ L.}$$

b) On passe d'abord de la masse à la quantité ($n = m/M$), puis au volume :

$$n = \frac{2,0}{2} = 1,0 \text{ mol} \Rightarrow V = 1,0 \times 22,4 = 22,4 \text{ L.}$$

$$V(\text{CO}_2) = 5,60 \text{ L}; \quad V(\text{H}_2) = 22,4 \text{ L}$$

Remarque : la nature du gaz n'intervient pas dans $V = nV_m$; seule la quantité de matière compte.

Correction 5 — conversions d'unités de masse volumique

a) $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, donc $\rho = 2,0$ g/mL.

b) 1 L = 1000 mL : $\rho = 2,0 \times 1000 = 2000$ g/L.

c) 1000 g = 1 kg : $\rho = 2,0$ kg/L.

$$\rho = 2,0 \text{ g/mL} = 2000 \text{ g/L} = 2,0 \text{ kg/L}$$

À retenir : la valeur numérique en g/mL et en kg/L est identique.